

장애인 자가운전에 관한 체계적 문헌 고찰: 국내문헌을 중심으로

최원석*, 김종배**

*한국장애인고용공단 보조공학센터 연구위원

**연세대학교 소프트웨어디지털헬스케어융합대학 작업치료학과 정교수

국문초록

목적: 본 연구는 최근 10년간 국내에서 발행된 장애인 자가운전 관련 문헌을 체계적으로 분석 및 고찰했다.

연구방법: 국회도서관, Research Information Sharing Service, Koreanstudies Information Service System, DBpia, Google Scholar에서 2014년 1월부터 2023년 12월 사이에 발행된 문헌을 검색했다. 검색어는 “장애인” & “자가운전”을 사용했으며, 총 검색된 문헌은 469편이었다. 이중 선정기준에 부합한 문헌 28편을 분석했다.

결과: 국내에서 발행되는 장애인 자가운전 관련 연구는 점차 감소하고 있었다. 발행된 문헌의 유형은 학술지가 가장 많았다. 문헌의 연구를 수행한 제1저자의 소속은 작업치료학과와 재활과학·공학과 소속이 가장 많았고, 연구 분야는 장애인의 자가운전을 촉진 및 지원할 수 있는 제도 마련이 가장 많았다. 연구 설계는 실험연구가 가장 많았지만, 전반적인 연구 수준은 낮은 것으로 확인되었다.

결론: 국내에서 발행된 장애인 자가운전 관련 문헌을 분석함으로써 우리나라의 연구 현황을 파악할 수 있었다. 본 연구는 향후 장애인 자가운전을 지원 및 보장할 수 있는 선진형 체계가 국내에 도입될 때 참고할 수 있는 기초자료로서 의의가 있다.

주제어: 운전재활, 자가운전, 장애인

1. 서론

장애인에게 이동권의 제한은 인간다운 삶을 영위하는데 큰 난관으로 작용하여 사회적 참여와 활동의 제한을 경험하게 한다(Kang, 2005). 따라서 장애인에게 이동권은 가장 기초적인 자립과 생활 유지에 필요한 전제조건이라고 할 수 있다. 이와 같은 이유로 유엔장애인권리위원회는 장애인의 이동권을 사회권이 아닌 자유권적인 기본권으로 구분하고 있다(Márton et al., 2013; United

Nations Committee on the Rights of Persons with Disabilities, 2013). 또한 유엔장애인권리협약(Convention on the Rights of Persons with Disabilities)에 “장애인이 자립적으로 생활하고 삶의 모든 영역에서 완전히 참여할 수 있게 하도록”이라고 명시함으로써 장애인에게 이동권은 당연히 보장되어야 하는 권리로 규정하고 있다(Szmukler, 2015; United Nations Committee on the Rights of Persons with Disabilities, 2014). 그러므로 장애인의 이동권 박탈은 노동할 권리, 교육받

ORCID: Choi, WonSeuk, <https://orcid.org/0000-0002-1441-2175>

Corresponding author: Kim, JongBae (jongbae@yonsei.ac.kr/Dept. of Occupational Therapy, College of Software and Digital Healthcare Convergence, Yonsei University)

Received 5 January 2024; Revised version received 7 February 2024; Accepted 16 February 2024

을 권리, 문화생활을 향유할 수 있는 권리 등 여타의 사회적 권리를 봉쇄하여 장애인을 사회적 소외계층으로 전락시키는 요인이 된다(Kim, 2019a).

우리나라는 1994년 12월 장애인 편의시설에 대한 세부 지침인 「장애인 편의시설 및 설비의 설치기준에 관한 규칙」이 제정되었으며, 동 규칙에서 도로, 공원, 공공건물, 교통시설, 공동주택 등 편의시설 설치 대상을 정하고, 각 대상마다 필요한 편의시설의 종류와 기준을 명시하였다. 그 후 1997년 3월에 이르러 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률(이하 편의증진법)」을 제정하고 1998년 4월부터 시행하였으며, 이때부터 편의증진 대상이 과거의 장애인에서 고령자와 임산부 등으로 확대되었다. 편의증진법 제 4조에 의해 규정되고 있는 이동권에 따르면 장애인뿐 아니라 노인과 같은 모든 이동약자가 일반인과 동등하게 생활상 이동하고 접근하는 것에 대한 권한을 명시하고 있다. 하지만 편의증진법은 교통약자의 이동 동선(집→보행→여객시설→교통수단→여객시설→보행→목적지)을 종합적으로 고려하지 않았다는 한계가 있었다(Shin, 2005). 이에 따라 건설교통부는 종전 편의증진법 중 여객시설과 도로의 이동편의시설 규정을 강화하고, 교통수단, 특별교통수단, 보행환경 등의 내용을 새롭게 규정한 「교통약자의 이동편의 증진법(이하 교통약자법)」을 2005년 1월 27일에 제정하였다(Yang & Choi, 2022).

교통약자법은 2007년부터 매 5년마다 「교통약자 이동편의 증진계획」을 수립하여 시행하고 있는데 최근 제4차 계획까지 수립되었다. 여기에는 국가 및 지자체로 하여금 저상버스 도입, 특별교통수단 도입, 보행환경 개선 등의 내용을 포함한 5년 단위의 계획과 연차별 시행계획을 수립하여 명문화하고 있다(Nam, 2013). 관련 법률 제정 및 계획들에 따라 장애인의 이동권에 대한 인식이 개선되고, 이동편의 수단 지원을 통해 이전보다 편리하게 이동하고 있음은 사실이지만 여전히 많은 장애인이 저상버스, 장애인콜택시, 지하철을 이용하는 데 많은 불편을 호소하고 있다(Oh, 2009). 특히, 저상버스의 경우에 도입 근거가 교통약자법을 통해 마련되어 국토교통부가 관련 예산을 지원하고 있으나 운행률은 전국 평균 27.8%로 매우 저조하다. 장애인콜택시 역시 중증 보행 장애인 150명당 1대로 동법 시행규칙에 그 수를 규정했

지만, 법정 보장대수 충족률은 약 80%에 불과하며, 지자체 간에 운영시간, 이용횟수 등 운영방식이 다르다는 문제점이 있다(Hong et al., 2020; Lee, 2022). 게다가 장애인의 지하철 환승 시간은 비장애인의 28배, 환승 거리는 비장애인의 18배가 더 소요되는 것으로 확인됐다(Jeong, 2022). 이러한 이유 때문에 우리나라 장애인의 경우 집 밖 활동을 원활히 할 수 없고, 그 결과로 장애인의 외출 횟수가 점차 줄어들고 있는 것이 현실이다(Oh, 2010).

장애인은 비장애인에 비해 대중교통수단에 대한 접근성이 용이하지 못하고, 이용하는 데 제한되는 사항들이 많기 때문에 외출과 이동에 있어서 대중교통수단을 선호하지 않는다(Mann et al., 2005). 이러한 상황에서 자가운전은 장애인의 이동권 문제를 해결할 수 있는 직접적인 방안이 된다. 따라서 장애인도 자유롭게 자가운전을 할 수 있다면 사회활동 참여가 수월해져 사회 각 분야에서 자신의 능력을 발휘할 수 있을 것이다. 선행연구에 따르면 자가운전은 장애인의 구직 경쟁력을 높이고, 경제활동 영역을 확장할 수 있는 수단으로 밝혀졌다(Kim, 2010). 따라서 장애인에게 자가운전은 원활한 직업 생활을 영위하게 할 뿐만 아니라 심리사회적으로 자존감을 높이는 역할을 하고, 사회 적응 및 재활을 위한 의지를 높여 결과적으로 장애인의 삶의 질을 향상한다.

Baek (2001)의 연구에서 지체장애인을 대상으로 자가운전의 효과성을 알아본 결과, 자가운전을 경험하기 전에는 운전에 대한 기대치가 낮았지만 자가운전을 경험한 이후에는 운전에 대한 요구와 만족도가 크게 상승한 것을 확인할 수 있었다. 또한 비용편익의 측면에서도 장애인에게 평생 특별교통 수단을 지원해주는 것보다 자가운전이 가능한 여건을 만들어 주는 게 사회적 비용 측면에서 훨씬 경제적이며, 다양한 지원 제도 중에서도 가장 현실적 기여도가 크고 파급효과가 높다고 할 수 있다(Bin & Jeong, 2009). 그러므로 장애인의 이동편의 증진을 위한 대중교통수단 지원만큼이나 장애인이 스스로 운전할 수 있도록 자가운전에 관련된 정부 주도의 지원이 요구된다(Myeong & Choi, 2009). 따라서 우리나라도 장애인의 자가운전을 촉진할 수 있는 지원 제도가 계속해서 마련되어야 한다. 특히, 제도의 실효성 제고를 위한 관련 법률 제정이 요구되며, 이를 위한 국내 동향이 파악이 필요하다.

이에 본 연구는 최근 10년간 국내에서 발행된 장애인 자가운전 관련 문헌을 체계적으로 분석 및 고찰하고자 한다. 이를 통해 장애인의 자가운전에 대한 국내 동향을 파악하고, 분석 내용을 체계적으로 제시함으로써 향후 국내에 장애인의 자가운전을 지원하는 법률이 제정될 때 참고자료가 되고자 한다. 또한 국내에서 장애인의 자가운전이 촉진 및 활성화할 수 있는 방안을 제안하고자 한다.

II. 연구 방법

1. 문헌 검색 방법 및 분석대상

본 연구는 2014년 1월부터 2023년 12월까지 국내 데이터베이스에 등록된 문헌 중 장애인의 자가운전에 관련된 문헌들을 검색했다. 데이터베이스로는 국회도서관, Research Information Sharing Service, Koreanstudies Information Service System, DBpia, Google Scholar를 사용하였고, 검색어는 “장애인” 그리고 “자가운전”을 사용했다. 각 데이터베이스에서 검색된 문헌 중 중복문헌을 일차적으로 제외하였다. 이후 이차적으로 배제기준에 부합한 문헌을 제외하여 분석대상 문헌을 선정하였다. 구체적인 배제기준은 장애인의 자가운전에 관련되지 않은 연구, 문헌의 전문을 볼 수 없는 연구, 고찰 또는 메타분석 연구, 책 또는 학술대회 발표자료 및 포스터이다. 국내에서 발행된 문헌을 더욱 종합적으로 폭넓게 분석하기 위하여 장애인의 자가운전과 관련된 학위논문과 간행물은 포함하였다. 중복문헌과 배제기준에 해당되는 문헌은 2명의 연구자가 검토하여 제외했으며, 의견이 다를 시 전문을 확인하여 결정하였다.

각각의 데이터베이스에서 검색된 문헌의 총합은 469편이었다. 이 중 일차적으로 중복문헌 36편을 제외하였으며, 이후 이차적으로 배제기준에 부합한 401편을 제외하여 32편의 문헌을 분석대상으로 선정하였다. 분석대상 문헌 중 본문의 주된 내용이 자가운전과 관련 없는 경우 추가로 제외하여, 최종 분석대상 문헌은 28편이 되었다 (Figure 1).

2. 분석 내용

1) 연구 동향

본 연구에서 선정된 문헌의 동향을 확인하기 위해 발행 연도, 문헌 유형, 연구자 정보를 분석하였다. 문헌 유형은 학술지, 학위논문, 간행물로 분류하였다. 연구자 정보는 학계의 연구 편차와 관심도를 알아보기 위한 것으로 제1저자의 소속을 중심으로 분류하였다.

2) 연구 분야

선정된 문헌에서 장애인의 자가운전과 관련된 어떤 주제로 연구를 수행했는지 분석하였다. 연구 분야의 유형은 자가운전 수행에 필요한 신체 및 인지능력 확인, 자가운전에 대한 인식 및 요구도 확인, 자가운전 수행에 필요한 기기 개발, 자가운전 관련 제도 마련, 자가운전의 임상적 효과성 확인으로 분류하였다.

3) 연구 설계

연구 설계는 Case-Smith와 Powell (2008)의 연구를 근거로 기술적(descriptive)연구와 실험(research)연구로 분석하였다. 기술적연구는 사례연구, 기술적분석, 질적연구가 포함되고, 실험연구는 무작위 임상실험설계, 두 집단 비무작위 연구, 단일 집단 연구, 개별실험연구, 설문조사가 포함된다.

4) 연구 수준

문헌의 질적 수준 평가를 위해서 근거 기반으로 한 연구의 수준(hierarchy of levels of evidence for evidence-based practice)을 5단계로 분석하는 분류를 사용하였다. Arbesman 등(2008)이 개발한 질적 수준 분석 모델은 제일 상위 수준의 Level I부터 제일 낮은 수준인 Level V까지 연구의 질적 수준을 평가하는 모델이다. Level I은 체계적 고찰, 메타분석, 무작위 임상실험연구가 포함되며, Level II는 두 집단 비무작위 연구, Level III는 단일 집단 연구, Level IV는 개별실험연구와 조사연구, Level V는 사례연구가 포함된다.

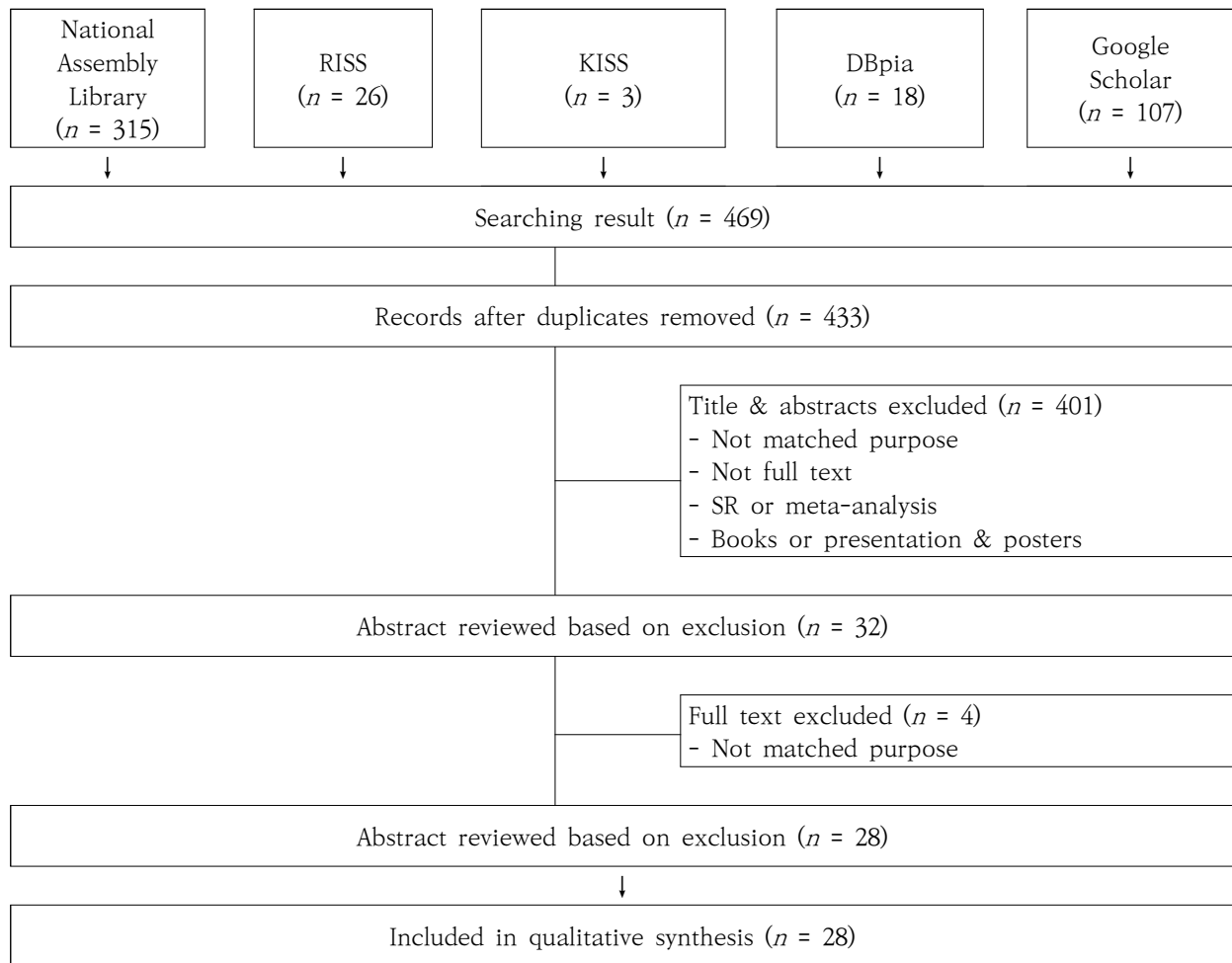


Figure 1. Flow Chart

KISS: Koreanstudies Information Service System, RISS: Research Information Sharing Service, SR: systematic review

3. 연구 분석 및 제시방법

본 연구에서는 최근 10년간 국내에 발행된 문헌 중 장애인의 자가운전에 관련된 문헌 28편을 최종 선정하여 체계적으로 분석하였다. 수집된 자료는 연구 동향, 연구 분야, 연구 형태, 연구 수준으로 구분하여 분석하였다. 분석은 Microsoft Excel 2019를 사용한 기술적 통계 방법을 사용하였다. 분석에 사용된 문헌의 구체적인 정보는 Appendix 1 에서 확인할 수 있다(Cha et al., 2015; Choi, 2020; Do et al., 2022; Hong, 2016; Jeong, 2017; Jeong & Chang, 2014; Jeong et al., 2019; Kim, 2019b; Kim & Lee, 2014a; Kim & Lee, 2014b;

Kim & Park, 2020; Kum et al., 2016; Kwak, 2015; Lee, 2014; Lee, 2023; Lee et al., 2021; Lee & Kim, 2016; Lee & Shin, 2015; Lim & Lee, 2020; Noh, 2020; Oh, 2016; Park, 2018a; Son, 2017; Song, 2014; Song, 2017; Song & Kim, 2017; Won, 2018).

Ⅲ. 연구 결과

1. 연구 동향

1) 발행 연도

분석대상 문헌의 발행 연도를 분석한 결과 2014년 1월부터 2015년 12월 사이에 발행된 문헌과 2016년 1월부터 2017년 12월 사이에 발행된 문헌은 각각 8편으로 같았으며, 전체의 57.2%를 차지하였다. 그리고 2018년 1월부터 2019년 12월 사이에 발행된 문헌과 2020년 1월부터 2021년 12월 사이에 발행된 문헌은 각각 5편으로 같았으며, 전체의 35.8%를 차지하였다. 마지막으로 2022년 1월부터 2023년 12월 사이에 발행된 문헌은 2편으로 확인되었다(Table 1).

Table 1. Publication Year of the Literature
(N = 28)

Years	Frequency (%)
2014~2015	8 (28.6)
2016~2017	8 (28.6)
2018~2019	5 (17.9)
2020~2021	5 (17.9)
2022~2023	2 (7.1)
Total	28 (100)

The sum of the percentages does not equal 100% because of rounding.

2) 문헌 유형

분석대상 문헌의 유형은 학술지가 14편으로 가장 많았으며, 전체의 50.0%를 차지하였다. 다음으로 학위논문이 12편(42.9%)으로 많았으며, 간행물은 2편(7.1%)이었다(Table 2).

3) 연구자 정보

분석대상 문헌의 제1저자 소속은 다양하게 확인됐다. 문헌에서 밝힌 연구자의 소속은 총 여덟 가지였으며, 작업치료학과와 재활과학·공학과 소속이 각각 8편(28.5%)으로 가장 많았다. 다음으로 법학·경찰학 소속이 4편(14.3%)으로 많았다. 그리고 사회복지학과, 도로교통공단, 한국지방세연구원은 각각 2편(7.1%)이 있었다. 한국지체장애인협회와 자동차선박기술학과는 각각 1편(3.6%)이 있었다(Table 3).

2. 연구 분야

본 연구에서 분석을 위해 선정한 문헌들은 총 다섯 가지의 연구 주제로 수행되었다. 분석 결과 장애인의 자가

Table 2. Type of Literature
(N = 28)

Type	Frequency (%)
Journal	14 (50.0)
Degree thesis	12 (42.9)
Government publications	2 (7.1)
Total	28 (100)

Table 3. Type of Affiliated Department
(N = 28)

Type	Frequency (%)
Occupational therapy	8 (28.6)
Rehabilitation science	8 (28.6)
Law and police science	4 (14.3)
Social welfare	2 (7.1)
The road traffic authority	2 (7.1)
Institute of local finance	2 (7.1)
Association of persons with physical disabilities	1 (3.6)
e-Vehicle technology	1 (3.6)
Total	28 (100)

운전을 촉진 및 지원할 수 있는 제도 마련에 관련된 연구가 8편(28.6%)으로 가장 많았으며, 자가운전의 임상적 효과성을 확인하는 연구와 자가운전 수행에 필요한 기기를 개발하는 연구가 각각 6편(21.4%) 있었다. 다음으로 장애인이 자가운전을 수행하는 데 필요한 인체 기능을 확인하는 연구와 장애인의 자가운전에 대한 인식 및 요구도를 확인하는 연구가 각각 4편(14.3%) 있었다(Table 4).

3. 연구 설계

분석대상 문헌의 연구 설계를 확인한 결과 실험연구가 18편(64.3%), 기술적연구가 10편(35.7%) 있었다. 시험 연구 중에서는 단일 집단 연구와 설문조사가 각각 6편으로 가장 많았으며, 기술적연구 중에서는 질적연구가 6편으로 가장 많았다(Table 5).

Table 4. Research Field (N = 28)

Type	Frequency (%)
Preparation of a self-driving policies	8 (28.6)
Confirmation of clinical effectiveness	6 (21.4)
Development of devices	6 (21.4)
Check human functions required for self-driving	4 (14.3)
Check awareness and requirements	4 (14.3)
Total	28 (100)

Table 5. Research Design (N = 28)

Type	Frequency	Subtotal (%)
Research	Randomized controlled trials	2
	Two group non-randomized studies	4
	A single group studies	6
	Single subject designs studies	-
	Surveys	6
Descriptive	Qualitative researches	6
	Case study	2
	Technical analysis	2
Total	28	28 (100)

Table 6. Level of Evidence (N = 28)

Level	Definition	Frequency (%)
I	Randomized controlled trials	2 (7.1)
II	Two groups non-randomized studies	4 (14.3)
III	A single group studies	6 (21.4)
IV	Single subject designs studies, surveys	6 (21.4)
V	Case study, descriptive analysis	10 (35.7)
	Qualitative researches	
Total		28 (100.0)

The sum of the percentages does not equal 100% because of rounding.

4. 연구 수준

분석대상 문헌 총 28편의 근거 수준을 분석한 결과 가장 높은 수준인 I 단계에 해당되는 문헌은 2편(7.1%) 있었고, II단계 수준의 문헌은 4편(14.3%) 있었다. III단계 수준의 문헌과 IV단계 수준의 문헌은 각각 6편(21.4%) 있었다. 마지막으로 V단계 수준의 문헌은 10편(35.7%)으로 가장 많았다. IV단계 수준의 6편은 모두 설문조사로 확인되었으며, V단계 수준의 문헌은 질적연구 6편, 사례 연구 2편, 기술적분석 2편으로 확인됐다(Table 6).

IV. 고 찰

현재 자가운전을 원하는 장애인의 수는 지속적으로 증가하고 있으며, 장애인의 이동권 보장을 위한 장애인의 자가운전은 필요하다는 사회적 공감대가 형성되고 있다(Henriksson & Peters, 2004). 이동권은 삶의 기본권과 직결되기 때문에 장애인의 자가운전은 이동권 확보를 위한 기본적인 권리 차원에서 이해되어야 한다. 또한 장애인에게 자가운전은 사회적 참여와 활동을 가능하게 하며, 직업 기회를 확대하기 위해 꼭 필요하다(D'Alonzo & Giordano, 1993; Prasad et al., 2006). 하지만 국내의 상황은 제도적 한계와 관련 부처 간의 분절적 시스템으로 인해 장애인의 자가운전이 제약을 받고 있다. 따라서 우리나라는 장애인의 자가운전을 활성화할 수 있는 선진형 제도와 시스템이 필요하다.

이에 본 연구는 국내에서 진행된 장애인 자가운전 관련 연구의 현황을 파악하여 우리나라에 선진형 제도와 시스템이 도입될 수 있는 근거와 기초자료를 마련하고자 한다. 분석에는 최근 10년(2014년 1월부터 2023년 12월까지) 이내 국내에서 발행된 장애인 자가운전 관련 문헌 28편이 사용되었으며, 연구 동향, 연구 분야, 연구 설계, 연구 수준을 분석하여 고찰하였다.

연구 동향을 분석한 결과, 장애인의 자가운전과 관련된 연구는 점차 감소하고 있었으며, 학위논문의 비율이 전체의 43%를 차지하여 높게 확인됐다. 이러한 추세는 장애인의 이동권 보장을 위한 자가운전 지원 필요성이

강조되고 있는 현 시점에 바람직하지 않은 현상이다(Kim et al., 2017). 이와 같은 현상의 원인은 장애인의 자가운전에 대한 정부의 무관심으로 나타난 결과라고 사료된다. 따라서 장애인 이동권과 관련된 정부 부처는 장애인 자가운전 관련 연구, 공청회 등의 활동을 활발히 추진해 학계의 관심을 유도할 필요가 있다. 특히, 최근 들어 장애인의 자가운전 수요는 증가하고 있으므로 장애인의 자가운전을 촉진하는 연구는 더욱 활발히 이루어져야 한다(Lim et al., 2023). 또한 연구가 활용될 수 있도록 관련 학술지에 논문으로 게재해 학계와 수요자에게 널리 알릴 필요가 있다.

다음으로 문헌의 연구를 수행한 제1저자의 소속을 분석한 결과, 장애인과 관련된 소속이 21편으로, 전체의 75%를 차지해 높은 비율을 보였다. 이 중에서 작업치료학과와 재활과학·공학 소속이 각각 8편으로 가장 많았다. 이는 장애인의 자가운전에 재활전문가의 관심이 가장 크다는 것을 의미하며, 재활과 장애인의 자가운전은 밀접한 연관성을 가진다고 해석할 수 있다. 특히, 작업치료사는 운전에 필요한 신체적, 인지적 기능을 평가하고, 자가운전에 필요한 교육 및 훈련을 제공할 수 있기 때문에 미국 내 운전재활전문가는 대부분 작업치료사라고 한다(Korner-Bitensky et al., 2006). 따라서 국내에서도 작업치료사가 운전재활전문가의 역할을 도맡아 해줄 것으로 기대된다. 장애인 관련 이외 다양한 소속도 있었다. 법학·경찰학과 소속이 4편 있었는데 내용을 확인해본 결과, 장애인의 자가운전을 보장하기 위한 법적 근거 마련이 연구의 목적이었다. 이는 현재 우리나라에 장애인의 자가운전을 보장하는 법률이 부재하다는 문제를 지적하고 있다고 볼 수 있다. 따라서 교통약자법을 개정해 장애인의 자가운전을 보장하는 내용이 포함되거나 독립적인 법률을 제정해 장애인의 자가운전이 법을 근거로 보장될 필요가 있다고 판단된다. 다음으로 한국지방세연구회 소속의 연구자가 수행한 문헌이 2편 있었다. 이는 장애인의 자가운전에 일부 금전적 지원이 필요하다는 사실을 시사한다고 볼 수 있다. 현재 장애인근로자에 한하여 차량개조를 지원해주거나 저소득층 장애인이 생업을 목적으로 차량을 구매할 때 제한적으로 비용을 지원해주고 있다. 따라서 장애인의 자가운전이 활성화되는 데 기여할 수 있는 보편적 지원 제도가 마련될 필요가 있다.

마지막으로 자동차선박기기술학과 소속이 1편 있었는데, 기존의 방식과 다르게 승용차 트렁크에 휠체어를 적재할 수 있는 기기를 개발하여 휠체어사용자의 자가운전을 촉진하였다는 점에서 의미가 있었다.

연구 분야를 분석할 결과, 자가운전을 촉진 및 지원할 수 있는 제도를 마련하는 연구가 8편으로 가장 많았다. 이는 장애인의 자가운전이 활성화되는 데 제도적 기반이 중요하다는 것을 암시한다. 연구에서 제시한 제도는 장애인 차량 구입 시 지방세 등 감면 제도, 장애인 운전면허 취득 지원 제도, 자율주행자동차 활용 제도, 편의증진법·교통약자법·Barrier Free 인증제도 등 이동권 관련 규범을 통합한 실질적 지원 제도 등이 있었다. 다음으로 자가운전의 임상적 효과성을 확인하는 연구와 자가운전 수행에 필요한 기기를 개발하는 연구가 각각 6편으로 많았다. 이는 제1저자의 소속이 작업치료학과와 재활과학·공학과의 많기 때문에 나타난 결과로 해석된다. 저자가 작업치료학과 소속인 경우 자가운전이 장애인의 삶의 질, 사회 참여, 자기효능감 등에 어떠한 영향을 미치는지 확인하는 연구를 주로 수행하였으며, 저자의 소속이 재활과학·공학과인 경우 자가운전에 필요한 기기를 개발 및 검증하는 연구를 주로 수행하였다. 기기 중에는 운전보조장치가 가장 많았으며, 다음으로 휠체어를 수납 및 탑재하는 기기가 많았다. 마지막으로 자가운전 수행에 필요한 인체 기능을 확인하는 연구와 자가운전에 대한 인식 및 요구도를 확인하는 연구가 각각 4편 있었다. 해당 연구의 내용을 종합한 결과 자가운전은 신체기능, 시지각기능, 인지기능, 정신기능 요소를 필요로 하는 복합적 과제 유형이었다. 그리고 자가운전에 대한 장애인의 인식 수준은 낮았지만, 요구도는 높은 것으로 확인되었다. 따라서 자가운전을 위한 운전재활 프로그램이 적극적으로 홍보될 필요가 있다. 또한 최근 장애인의 자가운전 욕구는 증대되고 있으므로 앞으로 운전재활전문가의 역할이 강조될 것으로 예상된다. 따라서 수준 높은 운전재활전문가를 양성할 수 있는 체계적인 시스템이 국내에 마련될 필요가 있다고 판단된다. 현재 국내 운전재활전문가의 역할은 미미하기 때문에 장기적으로는 장애인 운전재활전문가 제도를 국가공인화하여 전문가적인 책임을 부여하고 체계적으로 관리할 필요가 있다고 사료된다.

연구 설계와 연구 수준을 분석한 결과, 실험연구는 18

편으로 전체의 64.3%를 차지하였고, 기술적연구는 10편 있었다. 실험연구 중에는 III단계와 IV단계 수준의 연구가 각각 6편으로 가장 많았고, 기술적연구는 전부 V단계 수준의 연구였다. 이러한 결과는 앞에서 언급한 연구 분야와 관련이 높다고 생각된다. 본 연구에서 분석한 28편의 문헌 중 대다수의 연구가 자가운전을 지원하는 제도를 마련하거나 자가운전에 필요한 기기를 개발하는 주제로 수행되었기 때문에 임상연구를 적용하기 어려웠을 것으로 판단된다. 하지만 정성적 연구가 많이 수행되었기 때문에 장애인의 자가운전을 깊이 있게 탐색한 연구가 국내에 다수 존재한다고 해석할 수 있다. 따라서 향후 관련 법률이나 정책이 마련되는 데 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

인간으로서 존엄과 가치 및 행복을 추구할 권리를 보장받기 위하여 장애인을 포함한 모든 사람은 차별 없이 교통수단을 이용하여 이동할 수 있어야 한다. 선행연구에 따르면 장애인의 자가운전 요구도는 높았지만 여러 가지 요인에 의해 국내 장애인의 자가운전 비율은 국외에 비해 낮은 것으로 확인됐다(Kwon et al., 2011; Park, 2018b). 이에 본 연구는 우리나라 장애인의 자가운전이 활성화되는데 기여하고자 관련 국내 문헌을 중심으로 체계적 분석 고찰하였으며, 그 결과로 장애인 자가운전 관련 국내 연구 현황을 파악할 수 있었다. 그러나 본 연구에서 문헌 선정 시 모든 관련 연구를 포함하였다고 할 수 없기 때문에 제한점이 존재하며, 분석에 학위논문과 간행물이 포함됐다는 점을 고려했을 때 연구 결과를 일반화하기는 한계가 있다고 판단된다.

V. 결 론

본 연구는 장애인의 자가운전과 관련된 국내 연구 현황을 파악하고자 체계적 문헌 고찰을 실시하였다. 최근 10년 이내 발행된 관련 문헌 28편을 분석한 결과, 장애인 자가운전 관련 연구는 점차 감소하고 있었다. 발행된 문헌의 유형은 학술지가 가장 많았지만 학위논문의 비율이 높은 것으로 확인되었다. 문헌의 연구를 수행한 제1저자의 소속은 작업치료학과와 재활과학·공학과 소속이 가장 많았고, 연구 분야는 장애인의 자가운전을 촉진 및 지원할 수 있는 제도 마련이 가장 많았다. 연구 설계는

실험연구가 가장 많았지만, 전반적인 연구 수준은 낮은 것으로 확인되었다. 장애인의 자가운전은 점차 필요성이 대두되고 있지만 우리나라는 아직 장애인의 자가운전을 보장 및 지원할 수 있는 체계가 미흡한 실정이다. 특히, 장애인 자가운전과 관련된 정부 부처 간의 역할이 유기적이지 못하고 분절되어 있으며, 관련 운전재활전문가를 양성 및 관리할 수 있는 체계가 부재한 실정이다. 이처럼 현재 우리나라의 장애인 자가운전 관련 체계는 해결해야 할 과제가 많다. 따라서 국내에 장애인의 자가운전을 활성화하는 선진형 체계가 도입될 필요가 있으며, 본 연구는 선진형 체계를 마련할 때 참고할 수 있는 기초자료로서 의의가 있다.

References

- Arbesman, M., Scheer, J., & Lieberman, D. (2008). Using AOTA's critically appraised topic (CAT) and critically appraised paper (CAP) series to link evidence to practice. *Occupational Therapy Practice, 13*(12), 18-22.
- Baek, S. W. (2001). *Study of quality of life among the handicapped owner drivers in Seoul* (Master's thesis). Yonsei University.
- Bin, M. Y., & Jeong, E. S. (2009). *A study on the introduction of the special transport systems and call center in Gyeonggi-Do*. Gyeonggi Research Institute.
- Case-Smith, J., & Powell, C. A. (2008). Research literature in occupational therapy, 2001-2005. *The American Journal of Occupational Therapy, 62*(4), 480-486. doi:10.5014/ajot.62.4.480
- Cha, S. M., Lee, J. W., Oh, H. J., Lee, S. W., & Lee, J. S. (2015). Public awareness of Busan self-driving by the people with physical disabled. *Journal of Society of Occupational Therapy for the Aged and Dementia, 9*(1), 15-23.
- Choi, B. G. (2020). Self-driving car and insurance system operation plan: Focusing on the situation of Germany's road traffic laws. *Property Law Research, 36*(4), 343-363.
- D'Alonzo, B. J., & Giordano, G. (1993). Adaptive driver training. *American Rehabilitation, 19*(1), 21.
- Do, Y. M., Hong, H. G., Oh, C. S., Jang, J. A., & Kim, S. H. (2022). Analysis of future mobility support service needs for self-driving vehicle-based special transportation for people with physical disabilities. *Journal of Management and Information Studies, 41*(4), 35-47.
- Henriksson, P., & Peters, B. (2004). Safety and mobility of people with disabilities driving adapted cars. *Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 11*(2), 54-61. doi:10.1080/11038120410020511
- Hong, S. Y. (2016). *The study on the effect of social participation with the mobility of physically disabled people* (Master's thesis). Seoul National University.
- Hong, S. M., Song, B. G., & Kim, D. C. (2020). *2020 survey on transportation for the transportation disadvantaged*. Ministry of Land, Infrastructure and Transport.
- Jeong, Y. D. (2017). *A study on the mobility rights and quality of life of disabled people who use wheelchairs* (Master's thesis). Hanil University and Presbyterian Theological Seminary.
- Jeong, Y. W. (2022). *Development of a method to evaluate level of service for transferring pedestrian vulnerable in urban railway stations* (Master's thesis). Seoul National University.
- Jeong, N. H., & Chang, M. Y. (2014). Awareness and need for driving rehabilitation: A survey of stroke patients. *The Journal of Korean Society of Occupational Therapy, 22*(3), 113-124. doi:10.14519/jksot.2014.22.3.09

- Jeong, M. K., Seo, J. H., Kim, T. H., & Cha, S. K. (2019). A study on current state and development plan of driving assistance center for the people with disabilities. *Korean Journal of Occupational Therapy*, 27(2), 51-65. doi: 10.14519/kjot.2019.27.2.05
- Kang, D. H. (2005). Research on problems with the disabled driving system. *Journal of the Korean Society of Manufacturing Process Engineers*, 16(2), 94-101.
- Kim, J. G. (2010). *Easier access to driving training for the acquisition of a driver's license as means for ensuring rights to access and move of the disabled: A case study* (Master's thesis). Kyonggi University.
- Kim, Y. G. (2019a). *A survey on individual transportation methods to strengthen mobility rights for the disabled*. National Human Rights Commission.
- Kim, G. M. (2019b). *Effects of driving simulator training on visual perception and driving ability of stroke patients* (Master's thesis). Daegu University.
- Kim, P. S., Jeong, M. Y., Kong, J. Y., Lee, J. H., & Kang, S. H. (2017). *A plan to provide comprehensive driving rehabilitation services to improve mobility for the disabled*. Ministry of Health and Welfare.
- Kim, Y. G., & Lee, J. S. (2014a). The development of the computer-based driving situational awareness task for brain injury. *The Journal of Korean Society of Occupational Therapy*, 22(4), 103-120. doi:10.14519/jksot.2014.22.4.09
- Kim, Y. G., & Lee, J. S. (2014b). The effect on disability of cognition and visual perception for driving situation comprehension. *Journal of Rehabilitation Research*, 18(2), 267-288.
- Kim, D. Y., & Park, J. G. (2020). A qualitative case study on the experiences of mobility in the social participation process of people with severe spinal cord disability. *Korean Welfare of the Disabled*, 50(50), 143-168.
- Korner-Bitensky, N., Bitensky, J., Sofer, S., Man-Son-Hing, M., & Gelinas, I. (2006). Driving evaluation practices of clinicians working in the United States and Canada. *The American Journal of Occupational Therapy*, 60(4), 428-434. doi:10.5014/ajot.60.4.428
- Kum, H. J., Bang, Y. S., & Son, B. Y. (2016). A survey on driver licensing process according to the characteristics of people with severe physical disabilities: Focused on Honam region. *Journal of the Korea Entertainment Industry Association*, 10(1), 289-300. doi:10.21184/jkeia.2016.02.10.1.289
- Kwak, H. S. (2015). *Verification of reliability and validity of UFOV (Useful Field of View test) for assessing driving ability in Korean stroke patients* (Master's thesis). Sooncheonghyang University.
- Kwon, J. H. (2018). *Development and application of DTSim (Driving Training Simulator) for driver's license intestinal function test evaluation and training* (Doctoral dissertation). Daegu University.
- Kwon, J. S., Hong, S. P., Shin, M. K., & Jung, M. Y. (2011). The needs and necessity of driving for individuals with physical disabilities. *The Journal of Korean Society of Assistive Technology*, 3(1), 33-41.
- Lee, J. H. (2014). *The factors influencing the ability of driving performance in stroke patients* (Master's thesis). Konyang University.
- Lee, J. M. (2022). *Social challenges for the guarantee of mobility rights for persons with disabilities: For a mobility justice society where no one is excluded*. Korea Transport Institute.
- Lee, G. H. (2023). Commercialization of self-

- driving cars and criminal legal response. *Legal Studies*, 23(2), 157-179.
- Lee, J., Chun, B., & Song, C. (2021). An analysis of overseas research trends on driving rehabilitation simulator using text mining. *The Journal of Humanities and Social Sciences* 21, 12(6), 1141-1156. doi:10.22143/HSS21.12.6.81
- Lee, K. M., & Kim, D. O. (2016). Research of usability test on disabled welfare vehicle for drivers with disabilities. *Journal of Rehabilitation Research*, 20(2), 213-236. doi:10.16884/JRR.2016.20.2.213
- Lee, S. H., & Shin, M. J. (2015). *Local tax reduction evaluation and system improvement plan: Vehicles for the disabled and childcare facilities for infants and toddlers*. Korea Institute of Local Finance.
- Lim, S. B., & Lee, J. E. (2020). *Measures to improve vehicle acquisition tax reduction for disabled people*. Korea Institute of Local Finance.
- Lim, Y. J., Kim, H. J., Jo, S. Y., Lee, Y. J., Lee, J. W., Byun, M. S., & Choi, J. C. (2023). *2022 Disabled employment panel survey* (2nd wave, 7th survey). Korea Employment Agency for the Disabled Employment Development Institute.
- Mann, W. C., McCarthy, D. P., Wu, S. S., & Tomita, M. (2005). Relationship of health status, functional status, and psychosocial status to driving among elderly with disabilities, *Physical & Occupational Therapy in Geriatrics*, 23(2-3), 1-24. doi:10.1080/J148v23n02_01
- Márton, S. M., Polk, G., & Fiala, D. R. C. (2013). *Convention on the rights of persons with disabilities*. United Nations.
- Myeong, M. H., & Choi, M. S. (2009). *A study on operating a driving assistance center for the transportation vulnerable*. Korea Road Traffic Authority.
- Nam, B. J. (2013). Current status and challenges of mobility rights for the disabled. *Monthly Welfare Trends*, (174), 22-27.
- Noh, H. C. (2020). A study on the revision of laws to improve transportation rights and transportation convenience for the transportation vulnerable. *Legal Studies*, 20(3), 163-195.
- Oh, G. S. (2009). Legal and institutional problems and improvement measures that hinder self-driving by people with severe physical disabilities. *retard. Health and Disability Research*, 52(4), 63-90.
- Oh, G. S. (2010). The need to establish a driving support center for the disabled and improve related systems based on a survey of self-driving awareness for the disabled. *Special Education Rehabilitation Science Research*, 49(2), 29-58.
- Oh, J. W. (2016). *A study on the development of wheelchair assist equipment for mobility handicapped* (Master's thesis). Ulsan University.
- Park, J. Y. (2018a). *A study on mobility rights of the person with disabilities in public law* (Doctoral dissertation). Chung-ang University.
- Park, B. R. (2018b). A systematic review on driving rehabilitation of after stroke. *Journal of Society of Occupational Therapy for the Aged and Dementia*, 12(2), 37-46.
- Prasad, R. S., Hunter, J. J., & Hanley, J. J. (2006). Driving experiences of disabled drivers. *Clinical Rehabilitation*, 20(5), 445-450. doi: 10.1191/0269215506cr957oa
- Shin, Y. G. (2005). *Main contents of the enforcement ordinance and rule enactment of the act on promotion of transportation convenience for the transportation disadvantaged*. Korea Research Institute for Human Settlements.
- Son, S. W. (2017). *The impact of driving rehabilitation using a driving simulator on driving function and self-efficacy in stroke*

- patients* (Master's thesis). Kyungwoon University.
- Song, J. H. (2014). *Development and performance evaluation of peripheral operation assistance devices for vehicles using smart devices: For people with hemiplegia* (Master's thesis). Daegu University.
- Song, J. H. (2017). *Development and application of DRSim (Driving Rehabilitation virtual reality Simulator) to driving performance evaluation of driving assistive devices for people with disabilities* (Doctoral dissertation). Daegu University.
- Song, J., & Kim, Y. (2017). Analysis of muscle activities and driving performance for manipulating brake and accelerator pedal by using left and right hand control devices. *Journal of Biomedical Engineering Research*, 38(2), 74-81. doi:10.9718/JBER.2017.38.2.74
- Szmukler, G. (2015). UN CRPD: Equal recognition before the law. *The Lancet: Psychiatry*, 2(11), e29. doi:10.1016/S2215-0366(15)00369-7
- United Nations Committee on the Rights of Persons with Disabilities. (2013). *Communication no. 1/2010: Committee on the Rights of Persons with Disabilities: Views adopted by the Committee at its 9th session, 15-19 April 2013 (CRPD/C/9/D/1/2010)*. Author.
- United Nations Committee on the Rights of Persons with Disabilities. (2014). *General comment no. 2, Article 9, Accessibility (CRPD/C/GC/2)*. Author.
- Won, J. K. (2018). *Effect of driving simulator training on driving performance and self-efficacy of spinal cord injury patients* (Master's thesis). Soonchunhyang University.
- Yang, J., & Choi, Y. (2022). Qualitative analysis of the meaning of mobility rights for people with disabilities and related policy discussion of improving the quality of mobility accessibility. *Research of Case Management*, 13(1), 219-239.

Appendix 1. Summary of Literature

No.	Author (yr)	Type of literature	Type of affiliate	Research field	Research design	Level of evidence
1	Kim & Lee (2014b)	Journal	Occupational therapy	Check the physical & cognitive functions	Research	Level II
2	Jeong & Chang (2014)	Journal	Rehabilitation science	Check awareness and requirements	Research	Level IV
3	Song (2014)	Degree thesis	Rehabilitation science	Development of devices	Research	Level II
4	Lee (2014)	Degree thesis	Occupational therapy	Check the physical & cognitive functions	Research	Level III
5	Kim & Lee (2014a)	Journal	Occupational therapy	Check the physical & cognitive functions	Research	Level III
6	Lee & Shin (2015)	Government publication	Institute of local finance	Preparation of a self-driving policies	Descriptive (qualitative researches)	Level V
7	Cha et al. (2015)	Journal	Occupational therapy	Check awareness and requirements	Research	Level IV
8	Kwak (2015)	Degree thesis	Occupational therapy	Check the physical & cognitive functions	Research	Level III
9	Lee & Kim (2016)	Journal	Rehabilitation science	Development of devices	Research	Level III
10	Oh (2016)	Degree thesis	e-Vehicle technology	Development of devices	Descriptive (case study)	Level V
11	Hong (2016)	Degree thesis	Social welfare	Confirmation of clinical effectiveness	Descriptive (technical analysis)	Level V
12	Kum et al. (2016)	Journal	The road traffic authority	Preparation of a self-driving policies	Research	Level IV
13	Song (2017)	Degree thesis	Rehabilitation science	Development of devices	Research	Level II
14	Son (2017)	Degree thesis	Occupational therapy	Confirmation of clinical effectiveness	Research	Level I
15	Jeong (2017)	Degree thesis	Social welfare	Confirmation of clinical effectiveness	Research	Level IV
16	Song & Kim (2017)	Journal	Rehabilitation science	Development of devices	Research	Level II
17	Kwon (2018)	Degree thesis	Rehabilitation science	Development of devices	Research	Level III
18	Won (2018)	Degree thesis	Occupational therapy	Confirmation of clinical effectiveness	Research	Level III
19	Park (2018a)	Degree thesis	Law & police science	Preparation of a self-driving policies	Descriptive (qualitative researches)	Level V
20	Jeong et al. (2019)	Journal	The road traffic authority	Preparation of a self-driving policies	Research	Level IV
21	Kim (2019b)	Degree thesis	Rehabilitation science	Confirmation of clinical effectiveness	Research	Level I
22	Lim & Lee (2020)	Government publication	Institute of local finance	Preparation of a self-driving policies	Descriptive (qualitative researches)	Level V
23	Choi (2020)	Journal	Law & police science	Preparation of a self-driving policies	Descriptive (qualitative researches)	Level V
24	Kim & Park (2020)	Journal	Rehabilitation science	Confirmation of clinical effectiveness	Descriptive (case study)	Level V
25	Noh (2020)	Journal	Law & police science	Preparation of a self-driving policies	Descriptive (qualitative researches)	Level V
26	Lee et al. (2021)	Journal	Occupational therapy	Check awareness and requirements	Descriptive (technical analysis)	Level V
27	Do et al. (2022)	Journal	Association of persons with physical disabilities	Check awareness and requirements	Research	Level IV
28	Lee (2023)	Journal	Law & police science	Preparation of a self-driving policies	Descriptive (qualitative researches)	Level V

Abstract

Systematic Review of Self-Driving for Persons With Disabilities: Focusing on Domestic Literature

Choi, WonSeuk*, M.S., O.T., Kim, JongBae**, Ph.D.

*Assistive Technology Center, Korea Employment Agency for Persons with Disabilities,
Research Fellow

**Dept. of Occupational Therapy, College of Software and Digital Healthcare Convergence,
Yonsei University, Professor

Objective: This study systematically analyzed and reviewed literature on self-driving for the disabled published in Korea over the past 10 years.

Methods: We searched literature published between January 2014 and December 2023 in the Library of Congress, RISS, KISS, DBpia, and Google Scholar. The search terms “disabled” and “self-driving” were used, and a total of 469 documents were searched. Of these, 28 articles that met the selection criteria were analyzed.

Results: Research published domestically on self-driving for the disabled was gradually decreasing. The most common type of published literature was academic journals. The first author who conducted literature research most often belonged to the Department of Occupational Therapy and the Department of Rehabilitation Science and Engineering, and the most common research area was the establishment of systems to promote and support self-driving for the disabled. The majority of research designs were experimental studies, but the overall level of research was confirmed to be low.

Conclusion: Analyzing literature on self-driving for the disabled published domestically, we were able to understand the current status of research in our country. This study is significant as basic data that can be used as a reference when an advanced system that can support and guarantee self-driving for the disabled is introduced in Korea in the future.

Key words: Driving rehabilitation, Persons with disabilities, Self-driving